

11	101	44	3	22+66	~220
dominios validados	conjuntos de datos de referencia	órdenes de magnitud	confirmaciones físicas al piso IEEE	diapositivas — charla + rollo cinematográfico	entradas del glosario v3.0

Qué es. Aitchison dio a la disciplina su geometría en 1986; CoDaWork lleva cuatro décadas formando metodólogos. H^S empaqueta los métodos CoDa actuales y en desarrollo en un **estándar operativo ejecutable** — siete fases, dos compuertas humanas, salida determinista con cadena de hash, resultados idénticos tanto si las pulsaciones provienen de un investigador como de un asistente de IA. Las matemáticas son estándar; el marco operativo puede ser nuevo.

Por qué operacionalizar el análisis composicional

Mensurabilidad. Convierte la estructura composicional teórica en diagnósticos reproducibles por paso: helmsman, Power Share, Activation Coefficient, rumbo de navegación. Cuantificable, comparable, auditable.	Coherencia. Esquema fijo (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), tubería fija, re-ejecuciones byte a byte idénticas entre máquinas, SO, BLAS y años. Misma entrada, misma salida, siempre.	Prueba de hipótesis. El mismo motor que produce un resultado produce el marco de falsabilidad (MC-4 — cuatro vías de refutación nombradas) que lo derrocaría. Ninguna publicación sin falsabilidad.
--	--	--

Ventajas numéricas y operativas sobre los pipelines CoDa ad hoc

- **Coordenadas ortonormales Helmert-ILR** — sin arbitrariedad en la elección de base; base determinista entre equipos.
- **atan2 para ángulos de helmsman y navegación** — seguro en torno a ±π; sin pérdida de precisión ni saltos de signo en la frontera cíclica.
- **Procedencia con cadena de hash** — SHA-256 desde el CSV bruto hasta JSON CNT, placas, proyector y figura del manuscrito. Un revisor en 2030 puede demostrar que nada cambió.
- **Determinismo IEEE-floor multiplataforma** — misma entrada, misma salida, cada máquina, cada vez. Verificado en Backblaze, polarización Planck, oscilaciones de neutrinos.
- **Doctrina de Rango Coherente (CRD-1.0)** — comparaciones multi-portador sobre la intersección de los rangos; artefactos de deriva asimétrica eliminados.

El estándar operativo de tres capas

CNT v3.1.0 medir	Cierre → CLR → Helmert-ILR → métricas composicionales por paso, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, navegación, diagnósticos, hashes. La fuente actual v3.2.0 añade <code>navigation_2d</code> .
CNQ v2.0.0 nombrar el álgebra	Tableros en vista cuaterniónica y diagnósticos de estructura de orden superior (coherencia conjunta CHSH, factorización con cuaterniones gemelos en D=8 respetando la cota de Tsirelson). Compañero algebraico de CNT.
CCTT v1.0 operacionalizar	El estándar ejecutable. Siete fases (diagnóstico → adaptador <i>compuerta</i> → motor → salidas → renderizado → autoverificación <i>compuerta</i> → presentación + diario). Dos compuertas humanas; todo lo demás determinista. El repositorio entrena tanto al investigador como al asistente de IA — mismo protocolo, salida idéntica verificable por hash.

Cinco puntos de vista en la charla

- **Composición** — cuota que tiene cada portador.
- **Helmsman** — mayor desplazamiento CLR en un paso.
- **Trayectoria del helmsman** — cuándo cambia la dirección.
- **Power Share** — cuánto del movimiento CLR al cuadrado hizo cada portador.
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{cuota inicial} = \text{«factor levadura»}$.

Protocolo CCTT de 7 fases

1 Diagnóstico	2 Adaptador (<i>compuerta</i>)	3 Motor	4 Salidas
5 Renderizado	6 Autoverif (<i>compuerta</i>)	7 Presentación + diario	

Evidencia operativa — lo que el estándar revela: un portador puede ser pequeño en cuota pero grande en trabajo estructural. **USA Solar 2012** → **2013:** 0,107 % de cuota inicial, 81,7 % del Power Share estructural, **Activation Coefficient ≈ 760×**. La firma de deriva engañosa entre países se activa en **5 de 9 países** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) y *no* se activa en DEU (anual), FRA, USA o WLD. El protocolo discrimina; no se activa en falso. **Una regresión sobre cuotas brutas no habría revelado ninguno de los dos hallazgos.**

Onboarding estándar — elija su punto de entrada

1. **Asistente a la conferencia:** CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — seguimiento diapositiva a diapositiva.
2. **Exploración visual (sin instalación):** CODA-Association/CODAwork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html.
3. **Ejecute sobre su composición:** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — guía de 7 fases, manual o asistida por IA.
4. **Verifique un número publicado:** manuscrito + Información Suplementaria + JSON por país + cadena de hash.
5. **Búsqueda de vocabulario:** HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 entradas: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

Charla	«Monitorización composicional de la deriva del mix energético en el simplex», CoDaWork 2026, Coimbra, 1–5 de junio. Encuentre a Peter durante las sesiones y los Q&A.
Contacto	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Markham, Ontario, Canadá
Repositorio	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR arriba a la derecha) • comunidad: CODA-Association/ • conferencia: CODA-Association/CODAwork2026/
Cómo citar	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Repo: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (commit en <code>HS_FAST_REFRESH.json</code>).
Cómo adoptar	Fork del repositorio, ejecutar el CCTT de 7 fases, presentar un <code>JOURNAL.md</code> . El asistente de IA sigue las mismas compuertas. Ver <code>ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json</code> .
Licencia	Apache-2.0 (código) • CC BY 4.0 (documentación y figuras). Totalmente código abierto — fork, auditar, extender, atribuir.

El instrumento lee. El experto decide. Los hashes llevan los recibos. El vocabulario sostiene la línea. La IA sigue el mismo protocolo.

Reverso — Operaciones, símbolos y mapa del instrumento

Referencia compacta de las operaciones realizadas por los métodos CoDa, lo que H^s añade encima, lo que CNQ añade en la vista quaterniónica, de dónde viene la clausura en cada dominio, y qué instrumento lee qué.

Operaciones nucleares CoDa (la base que Aitchison dio al campo en 1986)

Operación	Símbolo	Fórmula / definición
Closure	$C(x)$	$x / \sum_i x_i$
Geometric mean	$g(x)$	$(\prod_i x_i)^{(1/D)}$
CLR (centred log-ratio)	$clr_i(x)$	$\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$
ILR (Helmert)	$\eta(x)$	$V^T \cdot clr(x), V \cdot V^T = I$
Aitchison distance	$d_{Ait}(x,y)$	$\ clr(x) - clr(y)\ _2$
Perturbation	$x \oslash y$	$C(x \oslash y) - \text{additive on the simplex}$
Power scaling	$\alpha \oslash x$	$C(x^\alpha) - \text{scalar action on the simplex}$

Operaciones quaterniónicas CNQ (la lectura de fase en S³)

Operación	Símbolo	Fórmula / definición
Phase quaternion	$q(t)$	$\in S^3 \cong SU(2)$
Quaternion conjugate	q^*	$(a, -b, -c, -d)$
Hamilton product	$(p \cdot q)_k$	non-commutative quaternion multiplication
Quaternion sandwich	v'	$q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)
Quaternion log	$\log(q)$	$(\text{atan2}(v , a) / v) \cdot v$
Metric involution	M^2	$= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$
SLERP (spherical interp)	$slerp(q_1, q_2, \alpha)$	$\sin((1-\alpha)\Omega) / \sin\Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha\Omega) / \sin\Omega \cdot q_2$
CHSH joint coherence	S	$E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$

Restricciones de clausura por dominio (el presupuesto que reparte la partición)

Dominio	Presupuesto	Restricción de clausura
Acoustic (BTL)	$c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$	$\sum G_i = c$ (4π → 2π baffle-step)
Electrical mix	100 % generation	$\sum p_i = 1$ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)
Geochemistry	100 % weight	$\sum w_i = 1$ (major-element oxide fraction)
Macro-economic	100 % GDP	$\sum p_i = 1$ (sectoral share)
ERB loudness (HCI-AUDIO)	100 % perceptual	$\sum_j \sum_{\text{drivers}} = 1$ (40 bands × 4 drivers)

Operaciones suplementarias H^s (lo que añade el estándar)

Operación	Símbolo	Fórmula / definición
Helmsman index	$\sigma(t)$	$\text{argmax}_i clr_i(t+1) - clr_i(t) $
Aitchison-step	$\ \Delta clr(t)\ $	$\ clr(t+1) - clr(t)\ _2$
Power Share	$\pi_j(t)$	$(\Delta clr_j)^2 / \sum_k (\Delta clr_k)^2, \sum \pi_j = 1$
Activation Coefficient	$\alpha_j(t)$	$\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$)
Shannon entropy	$H(t)$	$-\sum_j \rho_j \ln \rho_j$
Effective carriers	$K_{\text{eff}}(t)$	$\exp(H(t))$
L2 drift	$L2(p,q)$	$\sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$
TV distance	$TV(p,q)$	$(1/2) \sum_i p_i - q_i $

El instrumento de un vistazo — quién lee qué

Instrumento	Lee	Salida
CoDa community	static partition / one timestep	log-ratio biplot, distance matrix
CNT — tensor engine	trajectory amplitude / per-timestep	simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation
CNQ — quaternion engine	phase trajectory / S ³ rotation rates	quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring
HCI-AUDIO	4-way listening-position field	ERB band × driver matrix, phase quaternions
HUF (umbrella)	governance	HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations)

Tren tensorial HUF-STD-002 — orden, enlace, modo y rango del pipeline

Orden	Enlace	Modo (entrada → salida)	Rango
Order 0	Adapter	raw → CSV (T × D)	D = 2 ... 9+
Order 1	CNT — closure + Helmert-ILR	(T, D) → (T, D − 1)	D − 1
Order 2	CNT — per-step viewpoints	(T, D − 1) → (T, K)	K = 5 metrics
Order 3	CNT — depth tower + IR class	(T, K) → scalar block	regime label
Order 2-3	CNQ — quaternion path	CNT JSON → (T, 4) at D = 2 / 3 / 4	4 (S ³ ≅ SU(2))
Order 4	Vector render	JSON → plate tensor	PDF · PNG · SVG

Flujo: raw → [Adapter] → CSV → [CNT v3.1.0] → cnt_*.json → [CNQ v2.0.0] → cnq_*.json → [Render] → PDF · PNG · SVG
K = 5 metrics : Helmsman · Aitchison-step · Power Share · Activation Coefficient · navigation_2D · Cada enlace emite SHA-256; cadena reproducible desde la entrada bruta hasta el artefacto final en un solo comando.

Leyenda de símbolos

D carriers · T timesteps · p_i portion · G_i gain (dB) · F_c cutoff · τ group delay · n̂ rotation axis · q unit quaternion · σ Helmsman · α_j Activation · π_j Power Share · η ILR coordinate · clr centred log-ratio · g(x) geometric mean · S[^](D−1) simplex · S³ 3-sphere ≅ SU(2)

Misma entrada, misma salida, siempre. El instrumento lee. El experto decide. Los hashes llevan los recibos. El vocabulario sostiene la línea. La IA sigue el mismo protocolo.